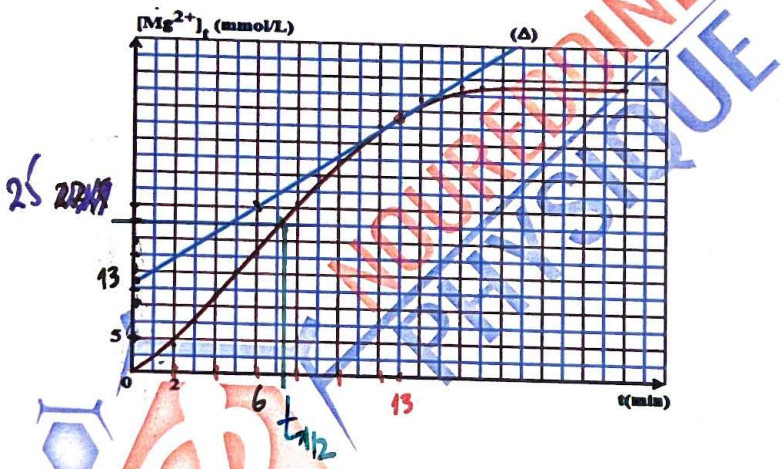
Exercices:

Exercice 1 :

On pose à $t = 0$ dans un récipient, une masse 32 mg d'un film du magnésium et un volume $V_0 = 30\,\text{mL}$ d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique de formule $(H_3O^+(aq) + Cl^-(aq))$ de concentration molaire $C = 0,33\,\text{mol/L}$. Parmi les produits de cette réaction on trouve le gaz dihydrogène $H_2(g)$ et par une méthode appropriée on mesure $[Mg^{2+}(aq)]_t$; on obtient la courbe ci-dessous.



La droite (Δ) représente la tangente à l'instant $t = 13\,\text{min}$, la masse molaire $M(\text{Mg}) = 23,4\,\text{g/mol}$.

1) Calculer la quantité de matière initiale de chaque réactif.
2) Donner l'équation bilan de cette réaction.
3) Dresser le tableau d'avancement de cette réaction, puis déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal.
4) Exprimer l'avancement $x(t)$ en fonction de V_0 et $[Mg^{2+}(aq)]_t$.
5) Calculer la valeur de la concentration effective finale $[Mg^{2+}(aq)]_f$.
6) Déduire l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de $[Mg^{2+}(aq)]_t$.
7) Calculer la valeur de la vitesse volumique à $t = 13\,\text{min}$.
8) Déterminer le temps de demi-réaction $t_{1/2}$.

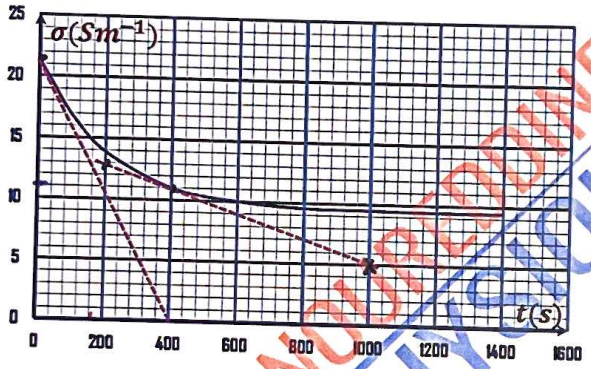
Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

Exercice 4

Pour étudier la cinétique de la réaction de l'acide chlorhydrique avec le zinc, on introduit dans un ballon de volume V constant, une masse $m = 1.04\,\text{g}$ de zinc en poudre Zn(S) et on y verse à l'instant $t_0 = 0$ un volume $V_A = 80\,\text{mL}$ d'une solution aqueuse d'acide chlorhydrique ($H_3O^+(aq) + Cl^-(aq)$) de concentration $C_A = 0.5\,\text{mol}\,\text{L}^{-1}$. L'équation de réaction est :

$$2\,H_3O^+(aq) + Zn(S) \longrightarrow Zn^{2+}(aq) + H_2(g) + 2\,H_2O(l)$$

On mesure à chaque instant la conductivité $\sigma(t)$ de la solution à l'aide d'un conductimètre. L'ensemble des résultats de cette expérience permet de tracer la courbe ci-contre qui représente l'évolution de la conductivité $\sigma(t)$ de la solution en fonction du temps.



1) Calculer la quantité de matière initiale des réactifs.
2) Dresser le tableau d'avancement de cette réaction, puis déterminer le réactif limitant et l'avancement maximal.
3) Montrer que la conductivité à un instant t s'écrit sous la forme suivante : $\sigma(t) = 21,30 - 742 \cdot x(t)$.
4) Calculer la composition du système à l'instant $t = 400\,\text{s}$ et déduire le volume de $H_2(g)$ formé à cet instant.
5) Déduire l'expression de la vitesse volumique de la réaction en fonction de V, et la dérivée $d\sigma(t)/dt$.
6) Calculer la valeur de la vitesse volumique à l'instant $t_0 = 0$ et $t_1 = 400\,\text{s}$.
7) Déterminer avec justification la valeur de $t_{1/2}$.

Données :

— La masse molaire de Zn : $M(Zn) = 65.4\,\text{g}\,\text{mol}^{-1}$;

— Le volume molaire : $V_m = 25\,\text{L}\,\text{mol}^{-1}$;

— Conductivités molaires ioniques en ($\text{mS.m}^2.\text{mol}^{-1}$) : $\lambda_{Cl^-} = 7,63$; $\lambda_{Zn^{2+}} = 10,56$; $\lambda_{H_3O^+} = 34,98$.

10^{-3}

Noureddine Physique 06 75 29 72 32 www.noureddinephysique.ma

$t_{1/2}$

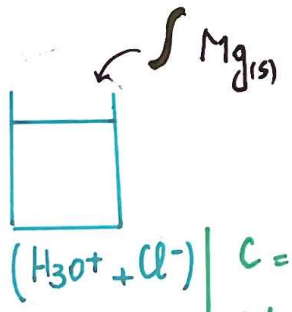
- en fct de x
  - → projecté de $\frac{x_f}{2}$ sur la courbe ($\frac{x_m}{2}$ si la réact° est totale).

- en fct d'une grandeur
  - [...]
  - P
  - G
  - σ
  - ....

- cherchons la grandeur en fct de x (T. A)
- à $t_{1/2}$: $x = \frac{x_f}{2} = \frac{x_{max}}{2}$
  - ↳ Grandeur$_{1/2}$ = ...
  - → projecté sur le graphe !

- Exercices :

Ex 1 _ p11 :



$m = 32$ mg
$M = 23,4$ g.mol^{-1}

$C = 0,33$ mol L^{-1}
$V_0 = 30$ mL

1) $n_0(Mg) = \frac{m}{M} = \frac{32.10^{-3}}{23,4}$

$n_0(Mg) = 1,36.10^{-3}$ mol

- $n_0(H_3O^+) = C.V_0 = 0,33 \times 30.10^{-3} = 9,9.10^{-3}$ mol

2)

$$Mg_{(s)} + 2H_3O^+_{(aq)} \longrightarrow Mg^{2+}_{(aq)} + H_{2(g)} + 2H_2O_{(l)}$$

3)

		Qté de matière en (mol)				
t_0	0	$n_0(Mg)$	$n_0(H_3O^+)$	0	0	En Exc°
t	x	$n_0(Mg) - x$	$n_0(H_3O^+) - 2x$	x	x	En Exc°
t_f	x_{max}	$n_0(Mg) - x_{max}$	$n_0(H_3O^+) - 2x_{max}$	x_{max}	x_{max}	En Exc°

$x_{m_1} = n_0(Mg) = 1,36.10^{-3}$ mol

$x_{m_2} = \frac{n_0(H_3O^+)}{2} = 4,95.10^{-3}$ mol

$x_{m_1} < x_{m_2}$ ↳ RL : Mg → $x_m = 1,36.10^{-3}$ mol

4) $[Mg^{2+}] = \frac{n(Mg^{2+})}{V_0}$ T.A!

À t : $[Mg^{2+}]_{(t)} = \frac{x(t)}{V_0}$

$$\boxed{x = V_0 \cdot [Mg^{2+}]}$$

5) $[Mg^{2+}]_f = \frac{x_{max}}{V_0} = \frac{1{,}36 \cdot 10^{-3}}{30 \cdot 10^{-3}} = 4{,}53 \cdot 10^{-2}\ mol.L^{-1}$

6) $v = \frac{1}{V_0} \cdot \frac{dx}{dt}$

cte Variable

$x = V_0 \cdot [Mg^{2+}]$

$\frac{dx}{dt} = V_0 \cdot \frac{d[Mg^{2+}]}{dt}$

$v = \frac{1}{\cancel{V_0}} \cdot \cancel{V_0} \cdot \frac{d[Mg^{2+}]}{dt}$

$$\boxed{v = \frac{d[Mg^{2+}]}{dt}}$$

7) À t = 13 min

$v = \frac{\Delta[Mg^{2+}]}{\Delta t} = \frac{(13 - 2{,}5) \cdot 10^{-3}}{0 - 6} = [redacted] \times 10^{-3}$

$mol.L^{-1}.min^{-1}$

8) $t_{1/2}$?

On a déjà : $[Mg^{2+}] = \frac{x}{V_0}$

À $t_{1/2}$ $\hookrightarrow$ $x = \frac{x_{max}}{2}$

$$\boxed{[Mg^{2+}]_{1/2} = \frac{x_{max}/2}{V_0} = \frac{x_{max}}{2 \cdot V_0}}$$

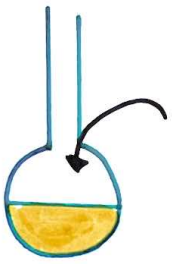
$$[Mg^{2+}]_{1/2} = \frac{1{,}36 \cdot \cancel{10^{-3}}}{2 \times 30 \cdot \cancel{10^{-3}}} = 22{,}6 \cdot 10^{-3} \text{ mol/L}$$

$$[Mg^{2+}]_{1/2} = 22{,}6 \text{ mmol} \cdot L^{-1}$$

par projecté sur le graphe

$$t_{1/2} = 7{,}5 \text{ min}$$

Ex 4 – p 14 :



$Zn_{(s)}$ | $m = 1{,}04$ g
$M = 65{,}4$ g·mol^{-1}

$(H_3O^+ + Cl^-)$ | $C_A = 0{,}5$ mol L^{-1}
$V_A = 80$ mL

1)

- $n_0(Zn) = \frac{m}{M} = \frac{1{,}04}{65{,}4} = 1{,}59 \cdot 10^{-2}$ mol
- $n_0(H_3O^+) = C_A \cdot V_A = 0{,}5 \times 80 \cdot 10^{-3} = 4 \cdot 10^{-2}$ mol

2)

$$Zn_{(s)} + 2\,H_3O^+_{(aq)} \longrightarrow Zn^{2+}_{(aq)} + H_{2\,(g)} + 2\,H_2O_{(l)}$$

		Qté de matière (mol)				
t_0	0	$n_0(Zn)$	$n_0(H_3O^+)$	0	0	En Exc
t	x	$n_0(Zn) - x$	$n_0(H_3O^+) - 2x$	x	x	En Exc
t_f	x_{max}	$n_0(Zn) - x_{max}$	$n_0(H_3O^+) - 2x_{max}$	x_{max}	x_{max}	En Exc

$x_m = 1{,}59 \cdot 10^{-2}$ (mol)

RL : $Zn_{(s)}$

3) $\sigma = \sum \lambda_i \cdot [X_i]$ tous les ions ! | Cl^-, H_3O^+, Zn^{2+}

$$\sigma = \lambda_{Cl^-} \cdot [Cl^-] + \lambda_{H_3O^+} \cdot [H_3O^+] + \lambda_{Zn^{2+}} \cdot [Zn^{2+}]$$

$[Cl^-] = \frac{n(Cl^-)}{V_A}$

$$\sigma = \lambda_{Cl^-} \cdot \frac{C_A \cdot \cancel{V_A}}{\cancel{V_A}} + \lambda_{H_3O^+} \cdot \frac{n_0(H_3O^+) - 2x}{V_A} + \lambda_{Zn^{2+}} \cdot \frac{x}{V_A}$$

$$\sigma = \lambda_{Cl^-} \cdot C_A + \lambda_{H_3O^+} \cdot \frac{n_0(H_3O^+)}{V_A} - \frac{2\lambda_{H_3O^+}}{V_A} \cdot x + \lambda_{Zn^{2+}} \cdot \frac{x}{V_A}$$

$$\sigma = \lambda_{Cl^-} \cdot C_A + \lambda_{H_3O^+} \frac{C_A \cdot \cancel{V_A}}{\cancel{V_A}}$$

$$! \sigma = C_A (\lambda_{Cl^-} + \lambda_{H_3O^+}) - x (2\lambda_{H_3O^+} - \lambda_{Zn^{2+}}) \frac{1}{V_A}$$

C_A : mol/m^3 ($mol/L \xrightarrow{\times 10^3} mol/m^3$)

V_A : m^3 ($mL \xrightarrow{\cdot 10^{-6}} m^3$)

$$\sigma = 0{,}5 \cdot \cancel{10^3} (7{,}63 + 34{,}98) \cdot \cancel{10^{-3}} - x((2 \times 34{,}98) - 10{,}56) \times \frac{10^{-3}}{80 \cdot 10^{-6}}$$

$$\boxed{\sigma = 21{,}30 - x \cdot 742}$$

4) Composition du système $\longrightarrow$ n(Espèce chimique) $\longrightarrow$ T.A

· Cherchons ⊗ à $t = 400s$

$\sigma = 21{,}30 - 742 \cdot x$ $\hookrightarrow$ $x_{400s} = \frac{21{,}30 - \sigma_{400s}}{742}$ Graphe :

Graphe → À $t = 400$ (s) → $\sigma = 11.$ $(S.m^{-1})$

$$x = \frac{21,30 - 11}{742} = 0,013 \text{ mol}$$

- $n_t(Zn) = n_0(Zn) - x = 1,59.10^{-2} - 0,013 = 2,9.10^{-3}$ mol
- $n_t(H_3O^+) = n_0(H_3O^+) - 2x = 4.10^{-2} - (2 \times 0,013) = 0,014$ mol
- $n_t(Zn^{2+}) = x = 0,013$ mol
- $n_t(H_2) = x = 0,013$ mol

→ $V_{H_2} = n(H_2) . V_M$

$n_G = \frac{V_G}{V_M}$

$= 0,013 \times 25$

$V_{H_2} = 0,325$ L

5) $v = \frac{1}{V_A} . \frac{dx}{dt}$

$\sigma = 21,30 - 742 . x$

$\frac{d\sigma}{dt} = 0 - 742 . \frac{dx}{dt}$

$\frac{dx}{dt} = -\frac{1}{742} . \frac{d\sigma}{dt}$

$$v = -\frac{1}{V_A . 742} . \frac{d\sigma}{dt}$$

6) . À $t_0 = 0$

$$v_0 = -\frac{1}{80.10^{-3} \times 742} \times \frac{21 - 0}{0 - 400} = 8,84.10^{-4} \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$$

. À $t_1 = 400$ (s)

$$v_1 = -\frac{1}{80.10^{-3} \times 742} \times \frac{5 - 13}{1000 - 200} = 1,68.10^{-4} \text{ mol L}^{-1}\text{s}^{-1}$$

⚠ $v_1 < v_0$ ↳ la vitesse tjrs diminue au cours du temps

↓ Car la concentration des réactifs ↓ au cours du Temps.

↓ Microscopique

le nbre de chocs éfficaces entre les molécules des réactifs ↓ au cours du Temps.

7) $t_{1/2}$.

On a déjà :

$$\sigma = 21{,}30 - 742 \cdot x$$

À $t_{1/2}$: ↳ $x = \frac{x_{max}}{2}$

$$\sigma_{1/2} = 21{,}30 - 742 \cdot \frac{x_{max}}{2}$$

$$\sigma_{1/2} = 21{,}30 - \left(742 \times \frac{1{,}59 \cdot 10^{-2}}{2}\right) = 15{,}4 \ S.m^{-1}$$

↳ par projecté sur le graphe

↓

$t_{1/2} = 150$ (s)